Modelo Entidad-Relación (ERD): EduMentor Hub

Especificación y Diagrama Base de Base de Datos Relacional

Curso: IF0009 - Desarrollo de Software IV
Semestre: II Ciclo 2026 — Universidad de Costa Rica (Recinto de Paraíso)
Profesor: Mag. Jonathan Granados C.
Propósito: Artefacto de referencia técnica para el Paquete de Diseño (25%) del Proyecto Integrador.
Motor Soportado: Microsoft SQL Server / H2 Database (ANSI SQL).

---

1. Diagrama Entidad-Relación (Mermaid ERD)

El siguiente diagrama modela las 6 entidades fundamentales requeridas por la plataforma **EduMentor Hub**, especificando sus atributos, tipos de datos, claves primarias (`PK`), claves foráneas (`FK`), restricciones de unicidad (`UK`) y cardinalidades formales:

```
erDiagram
    USUARIO {
        bigint id PK
        varchar carne UK "Carné universitario institucional"
        varchar email UK "Correo electrónico único"
        varchar password_hash "Contraseña hasheada (BCrypt)"
        varchar nombre "Nombre del usuario"
        varchar apellido "Apellidos del usuario"
        varchar rol "ESTUDIANTE | TUTOR | COORDINADOR"
        datetime fecha_registro "Fecha de alta en la plataforma"
    }

    MATERIA {
        bigint id PK
        varchar codigo_materia UK "Código de curso (ej. IF0009)"
        varchar nombre_materia "Nombre oficial de la asignatura"
        varchar carrera "Carrera a la que pertenece"
```

```
        int creditos "Cantidad de créditos académicos"
        boolean esta_activa "Estado lógico del curso"
    }

    DISPONIBILIDAD_TUTOR {
        bigint id PK
        bigint tutor_id FK "FK a USUARIO(id)"
        int dia_semana "1=Lunes ... 7=Domingo"
        time hora_inicio "Hora inicial del bloque"
        time hora_fin "Hora final del bloque"
        boolean esta_activo "Habilitación del bloque"
    }

    SESION_TUTORIA {
        bigint id PK
        bigint estudiante_id FK "FK a USUARIO(id) - Solicitante"
        bigint tutor_id FK "FK a USUARIO(id) - Instructor par"
        bigint materia_id FK "FK a MATERIA(id) - Asignatura"
        datetime fecha_hora "Fecha y hora de inicio"
        int duracion_minutos "Duración programada en minutos"
        varchar estado "REQUESTED | CONFIRMED | REJECTED | CANCELLED | IN_SESSION | COMPLETED | REVI
        varchar modalidad "VIRTUAL | PRESENCIAL"
        varchar enlace_reunion "URL videollamada (si es virtual)"
        varchar lugar_presencial "Ubicación física (si es presencial)"
    }

    RECURSO_ESTUDIO {
        bigint id PK
        bigint sesion_id FK "FK a SESION_TUTORIA(id)"
        varchar titulo "Título del material didáctico"
        varchar url_recurso "Enlace web o ruta del recurso"
        varchar tipo_archivo "PDF | SLIDES | CODE | LINK"
        datetime fecha_subida "Fecha de publicación"
    }

    EVALUACION_TUTORIA {
        bigint id PK
        bigint sesion_id FK,UK "FK única a SESION_TUTORIA(id)"
        int calificacion_estrellas "Calificación de 1 a 5 estrellas"
        text comentario "Retroalimentación cualitativa"
        datetime fecha_evaluacion "Fecha y hora de la reseña"
    }

    USUARIO ||--o{ DISPONIBILIDAD_TUTOR : "configura horario"
    USUARIO ||--o{ SESION_TUTORIA : "solicita (estudiante)"
    USUARIO ||--o{ SESION_TUTORIA : "atiende (tutor)"
```

```
    MATERIA ||--o{ SESION_TUTORIA : "es objeto de estudio"
    SESION_TUTORIA ||--o{ RECURSO_ESTUDIO : "contiene materiales"
    SESION_TUTORIA ||--o| EVALUACION_TUTORIA : "recibe valoración final"
```

---

2. Diccionario de Datos Detallado

A continuación se detalla la estructura física recomendada para cada tabla en base de datos:

2.1 Tabla `USUARIO`

Almacena las credenciales, datos personales y perfiles de acceso al sistema.

Columna	Tipo de Dato (SQL Server / H2)	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador autonumérico único.
`carne`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Carné universitario del estudiante/tutor.
`email`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Correo institucional para autenticación.
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL`	Hash seguro de la contraseña (BCrypt).
`nombre`	`VARCHAR(50)`	`NOT NULL`	Nombre de pila.

`apellido`	`VARCHAR(50)`	`NOT NULL`	Primer y segundo apellido.
`rol`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`	Valores: `ESTUDIANTE`, `TUTOR`, `COORDINADOR`.
`fecha_registro`	`DATETIME`	`NOT NULL`, `DEFAULT GETDATE()`	Marca temporal de creación.

2.2 Tabla `MATERIA`

Catálogo de cursos académicos sobre los cuales se imparten tutorías.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador autonumérico único.
`codigo_materia`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Código del plan de estudios (ej. `IF0009`).
`nombre_materia`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Nombre descriptivo oficial del curso.
`carrera`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Carrera a la que pertenece la asignatura.

`creditos`	`INT`	`NOT NULL`, `CHECK (creditos > 0)`	Cantidad de créditos universitarios.
`esta_activa`	`BOOLEAN` / `BIT`	`NOT NULL`, `DEFAULT 1`	Estado lógico para habilitar tutorías.

2.3 Tabla `DISPONIBILIDAD_TUTOR`

Ventanas semanales recurrentes en las que un tutor se encuentra disponible.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador de la franja horaria.
`tutor_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `FK -> USUARIO(id)`	Tutor que habilita la disponibilidad.
`dia_semana`	`INT`	`NOT NULL`, `CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7)`	Día de la semana (1 = Lunes ... 7 = Domingo).
`hora_inicio`	`TIME`	`NOT NULL`	Hora de inicio del bloque de atención.
`hora_fin`	`TIME`	`NOT NULL`, `CHECK (hora_fin > hora_inicio)`	Hora de finalización del bloque.

`esta_activo`	`BOOLEAN` / `BIT`	`NOT NULL`, `DEFAULT 1`	Bandera de activación por el tutor.

2.4 Tabla `SESION_TUTORIA`

Registro central de cada tutoría solicitada, programada o ejecutada.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador único de la sesión.
`estudiante_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `FK -> USUARIO(id)`	Estudiante que solicita la tutoría.
`tutor_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `FK -> USUARIO(id)`	Tutor par asignado a la sesión.
`materia_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `FK -> MATERIA(id)`	Asignatura objeto de la tutoría.
`fecha_hora`	`DATETIME`	`NOT NULL`	Fecha y hora programada de la cita.
`duracion_minutos`	`INT`	`NOT NULL`, `DEFAULT 60`	Duración pactada de la sesión.

`estado`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`	`REQUESTED`, `CONFIRMED`, `REJECTED`, `CANCELLED`, `IN_SESSION`, `COMPLETED`, `REVIEWED`.
`modalidad`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`	Valores: `VIRTUAL` o `PRESENCIAL`.
`enlace_reunion`	`VARCHAR(255)`	`NULL`	Enlace a videollamada (Zoom/Teams/Meet).
`lugar_presencial`	`VARCHAR(100)`	`NULL`	Sala de estudio, aula o cubículo asignado.

2.5 Tabla `RECURSO_ESTUDIO`

Archivos, guías y enlaces complementarios compartidos durante la sesión.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador del recurso.
`sesion_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `FK -> SESION_TUTORIA(id)`	Sesión a la cual pertenece el material.

`titulo`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Título del material o documento.
`url_recurso`	`VARCHAR(500)`	`NOT NULL`	URL o ruta de acceso al documento.
`tipo_archivo`	`VARCHAR(50)`	`NOT NULL`	Ej. `PDF`, `SLIDES`, `CODE`, `LINK`.
`fecha_subida`	`DATETIME`	`NOT NULL`, `DEFAULT GETDATE()`	Marca temporal de la carga.

2.6 Tabla `EVALUACION_TUTORIA`

Evaluación formativa post-sesión registrada por el estudiante solicitante.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
`id`	`BIGINT`	`PK`, `IDENTITY(1,1)`	Identificador de la evaluación.
`sesion_id`	`BIGINT`	`NOT NULL`, `UNIQUE`, `FK -> SESION_TUTORIA(id)`	Sesión calificada (relación 1 a 1).
`calificacion_estrellas`	`INT`	`NOT NULL`, `CHECK (calificacion_estrellas BETWEEN 1 AND 5)`	Puntaje de satisfacción (1 a 5 estrellas).

`comentario`	`VARCHAR(1000)`	`NULL`	Observaciones cualitativas sobre la sesión.
`fecha_evaluacion`	`DATETIME`	`NOT NULL`, `DEFAULT GETDATE()`	Marca temporal del registro.

---

3. Justificación de Cardinalidades y Reglas de Integridad

- **`USUARIO` (Tutor) 1:N `DISPONIBILIDAD_TUTOR`:** Un tutor puede registrar múltiples bloques de horario a lo largo de la semana, pero cada franja horaria pertenece a un único tutor.
- **`USUARIO` (Estudiante) 1:N `SESION_TUTORIA`:** Un estudiante puede solicitar múltiples sesiones de tutoría en distintas materias y fechas.
- **`USUARIO` (Tutor) 1:N `SESION_TUTORIA`:** Un tutor puede atender múltiples sesiones con diferentes estudiantes a lo largo del ciclo.
- **`MATERIA` 1:N `SESION_TUTORIA`:** Una materia puede ser solicitada en múltiples sesiones de tutoría.
- **`SESION_TUTORIA` 1:N `RECURSO_ESTUDIO`:** Durante una sesión se pueden adjuntar cero, uno o múltiples materiales didácticos de apoyo.
- **`SESION_TUTORIA` 1:1 `EVALUACION_TUTORIA`:** Una sesión de tutoría completada genera **como máximo una única evaluación** (garantizado mediante restricción `UNIQUE` en la columna foránea `sesion_id`).

---

4. Índices Recomendados para Optimización de Consultas

Para evitar cuellos de botella en la verificación de traslapes y filtrado por estado, se recomienda la creación de los siguientes índices en la base de datos:

1. **Índice Compuesto de Traslapes:** `sql CREATE INDEX idx_sesion_tutor_fecha ON SESION_TUTORIA (tutor_id, fecha_hora, estado);`
2. **Índice de Sesiones por Estudiante:** `sql CREATE INDEX idx_sesion_estudiante ON SESION_TUTORIA (estudiante_id, estado);`
3. **Índice de Disponibilidad por Día:** `sql CREATE INDEX idx_disp_tutor_dia ON DISPONIBILIDAD_TUTOR (tutor_id, dia_semana, esta_activo);`